

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東大理系数学 2027 Vol. 2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1回 予想問題	6
第1回 解答・解説	12
第1回 採点基準	26
第2回 予想問題	34
第2回 解答・解説	40
第2回 採点基準	54
第3回 予想問題	62
第3回 解答・解説	68
第3回 採点基準	82
第4回 予想問題	90
第4回 解答・解説	96
第4回 採点基準	110
第5回 予想問題	118
第5回 解答・解説	124
第5回 採点基準	136
付録A 本書で使った「東大の定石」一覧	143
付録B 教科書にない定理をどこまで使ってよいか	146
付録C 5回分の設計	148

本書の 30 題も第 1 巻と同じく、**各回に「難」を 2 題以上**置いてある。とくに各大問の**最終小問**は、「知っている解法を当てはめるだけでは届かない」水準に意図的に引き上げた。たとえば

第 1 回 2(2)	1 つの色の列の確率を書き下し、それが <u>順序によらない</u> と見抜けるか
第 1 回 4(3)	展開図の中心角が π 以上になると線分が扇形からはみ出す——場合分けの発見
第 2 回 3(2)	「差が奇数」を「奇数と偶数の 1 対 1 対応」に言いかえる 1 行
第 2 回 5(3)	2 を法とする多項式の合同で、 偶数になる二項係数を 1 つ名指しする
第 3 回 2(2)	「長さ $2k$ の区間には k の倍数がちょうど 3 個」——この 1 行がすべてを決める
第 3 回 4(3)	$z = w - \frac{a}{4}$ で 3 次の項を消し、(2) に帰着させる
第 4 回 6(3)	切り口は円板ではなく円環——図形が x 軸に接していないことに気づけるか
第 5 回 1(3)	$I - J$ を作ると、 π を生む項が <u>ちょうど消える</u> ——それを計算前に見抜く
第 5 回 6(3)	$\frac{3}{2}$ 乗を展開せず、 <u>積分の形に戻して</u> 有理化ではさむ

といった具合である。手が止まったら、まず **(1) に戻って何が与えられたか**を読み直すこと。東大の難問は、例外なく前小問が道具になっている。

■ 1.5 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに**付録 C**で確認できる。

難易度は**5 回とも本番より重い**。本書 30 題を 2019–2026 年度の 48 題と同じ物差しで格付けすると「難」が**17 題** (57%) で、本番の「難」9 題 (48 題中、19%) を大きく上回る。回ごとの内訳は付録 C に実測値で載せた。150 分で 6 題すべてを解ききるつもりで臨むと時間が足りない。本番と同じく、解ける題を見きわめて確実に取る練習として使ってほしい。

第 1 巻をすでに解いた読者へ：本書は第 1 巻より**整数と場合の数の比重がやや重い**。第 1 巻が微積分と空間図形で押していたのに対し、本書では約数の個数・二項係数の偶奇・2 進法・累乗の塔・ガウス記号といった「数え方そのものが主題になる」題材を意識的に増やしてある。また微分積分の 9 題のうち 4 題は、値を求めるのではなく**極限や評価**を主題にした。近年の東大が繰り返しこの型を出しているためである。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は**論述形式の答案**そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は**二重下線**と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

第 4 問

1 辺の長さが 1 の立方体 K を、1 つの頂点が原点 O に一致し、そこから出る 3 辺がそれぞれ x 軸、 y 軸、 z 軸の正の向きに重なるように座標空間内に置く。 K の対角線のうち、原点を端点とするものを含む直線を ℓ とする。実数 t ($0 \leq t \leq 3$) に対し、平面 $\alpha_t : x + y + z = t$ による K の切り口を F_t とする。

- (1) F_t の頂点の座標を、 t の値によって場合分けしてすべて求めよ。
- (2) F_t 上の点と直線 ℓ との距離の最大値 $R(t)$ を求めよ。
- (3) K を直線 ℓ のまわりに 1 回転して得られる立体の体積を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 —— 相加平均と調和平均をくり返す

【(1) 数学的帰納法で示す。示すべきことは「 $a_n > b_n > 0$ かつ $a_n b_n = 3$ 」である。

$n = 1$ のとき. $a_1 = 3 > b_1 = 1 > 0$ であり, $a_1 b_1 = 3$ ✓。

n で成り立つとして $n + 1$ を示す. $a_n > b_n > 0$ かつ $a_n b_n = 3$ を仮定する。まず $a_n + b_n > 0$ だから a_{n+1} , b_{n+1} はきちんと定まり,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} > 0, \quad b_{n+1} = \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n} > 0$$

である。次に

$$a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} - \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n} = \frac{(a_n + b_n)^2 - 4a_n b_n}{2(a_n + b_n)} = \frac{(a_n - b_n)^2}{2(a_n + b_n)}$$

であり, 仮定 $a_n \neq b_n$ と $a_n + b_n > 0$ より, これは正である。よって $a_{n+1} > b_{n+1} > 0$ ✓。最後に

$$a_{n+1} b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \cdot \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n} = a_n b_n = 3$$

である ✓。

以上より, すべての正の整数 n に対して

答: $a_n > b_n > 0$ かつ $a_n b_n = 3$

が成り立つ。 ■

積が変わらないことの意味

$a_n b_n$ が n によらないという性質は, 相加平均と調和平均を組にしたときだけ現れる保存量である。実際 $\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{2ab}{a+b}\right) = ab$ は, 式を見れば $\frac{a+b}{2}$ が約分で消えることからすぐわかる。

この保存量があるおかげで, (3) では極限を求める前にその値がわかってしまう。 a_n と b_n が同じ値 L に近づくなら $L^2 = 3$ でなければならないからである。

数値でも確かめておく。

$$(a_2, b_2) = (2, 1.5), \quad (a_3, b_3) = (1.75, 1.71428\cdots), \quad (a_4, b_4) = (1.732142\cdots, 1.731958\cdots)$$

で, $\sqrt{3} = 1.7320508\cdots$ に急速に近づいている ✓。

【(2) (1) の計算より

$$a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{(a_n - b_n)^2}{2(a_n + b_n)} = \frac{a_n - b_n}{2} \cdot \frac{a_n - b_n}{a_n + b_n}$$

である。ここで (1) より $a_n > b_n > 0$ だから

$$0 < \frac{a_n - b_n}{a_n + b_n} < 1$$

である (分子より分母のほうが $2b_n > 0$ だけ大きい)。したがって

答:
$$\underline{\underline{a_{n+1} - b_{n+1} < \frac{1}{2}(a_n - b_n)}}$$

が成り立つ。 ■

【(3)】 まず差が 0 に近づくことを示す。 $d_n = a_n - b_n$ とおくと、(1) より $d_n > 0$ であり、(2) より $d_{n+1} < \frac{1}{2}d_n$ だから、くり返して

$$0 < d_n < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} d_1 = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot 2 = \frac{1}{2^{n-2}}$$

を得る。右辺は 0 に収束するから、はさみうちの原理より $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$ である。

次に単調性を調べる。(1) より $b_n < a_n$ だから

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} < \frac{a_n + a_n}{2} = a_n,$$

$$b_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n} = b_n \cdot \frac{2a_n}{a_n + b_n} > b_n$$

である (最後は $2a_n > a_n + b_n$ による)。

よって

$$b_1 < b_2 < \cdots < b_n < a_n < \cdots < a_2 < a_1$$

であり、 $\{a_n\}$ は減少するが $b_1 = 1$ より小さくなることはなく、 $\{b_n\}$ は増加するが $a_1 = 3$ を超えることはない。したがって両者とも収束する。極限を α, β とすると、差が 0 に収束することから $\alpha - \beta = \lim d_n = 0$ 、すなわち $\alpha = \beta$ である。

最後に極限の値を定める。(1) より、すべての n で $a_nb_n = 3$ である。 $n \rightarrow \infty$ として

$$\alpha\beta = 3, \quad \text{すなわち} \quad \alpha^2 = 3.$$

$\alpha \geq b_1 = 1 > 0$ だから $\alpha = \sqrt{3}$ である。よって

答:
$$\underline{\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \sqrt{3}}}$$

である。

収束の速さ

実は差の減り方は (2) の評価よりずっと速い。 $a_n + b_n \geq 2\sqrt{a_nb_n} = 2\sqrt{3}$ だから

$$d_{n+1} = \frac{d_n^2}{2(a_n + b_n)} \leq \frac{d_n^2}{4\sqrt{3}}$$

であり、誤差が毎回 2 乗される。実際

$$d_1 = 2, \quad d_2 = 0.5, \quad d_3 = 0.0357, \quad d_4 = 1.84 \times 10^{-4}, \quad d_5 = 4.9 \times 10^{-9}$$

で、正しい桁数が毎回およそ 2 倍になっている。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭に掲げてある。

■ 配点一覧 (120 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	$y = x \sin x$ のグラフと方程式 $x \sin x = k$	7 + 6 + 7	20
2	2 定点からの距離の和が一定以下の立体	7 + 7 + 6	20
3	2 進法と ${}_2N\mathbf{C}_N$ の偶奇	7 + 7 + 6	20
4	表が 3 回続かない確率	5 + 7 + 8	20
5	円を切る直線と、切り取られる三角形の面積	5 + 5 + 10	20
6	$y = \log x $ と直線で囲まれた図形	5 + 7 + 8	20

・ 第 1 問 (20 点) $y = x \sin x$ のグラフと方程式 $x \sin x = k$

■ 1-(1) 7 点

正解 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, $\frac{3\pi}{2} < \beta < 2\pi$ の 2 個

$f'(x) = \sin x + x \cos x$ を求めた	+1
$\cos x = 0$ となる x ($\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$) では $f' \neq 0$ に注意し, $f'(x) = 0$ を $\tan x = -x$ と言いかえた	+2
$0 < x < \frac{\pi}{2}$, $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ では $f'(x) > 0$ (解なし) を示した	+2
$\frac{\pi}{2} < x < \pi$ で f' が減少 (または $\tan x + x$ が増加) し, 符号が変わることから解がちょうど 1 個と示した	+1
$\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$ でも同様に 1 個と示した	+1
× 中間値の定理で存在は示したが, 一意性 (単調性) を示していない	-3
× $x = \pi$ など $f' \neq 0$ の点の扱いを誤った	-2
× グラフの概形だけで「2 個」と述べた	上限 3

■ 1-(2) 6 点

正解 $M = \frac{\alpha^2}{\sqrt{1+\alpha^2}}$, $m = -\frac{\beta^2}{\sqrt{1+\beta^2}}$

$\tan \alpha = -\alpha$ を用いる方針を述べた	+1
$\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ より $\sin \alpha > 0$ に注意し, $\sin \alpha = \frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}}$ を導いた	+2
$M = \alpha \sin \alpha = \frac{\alpha^2}{\sqrt{1+\alpha^2}}$	+1
$\frac{3\pi}{2} < \beta < 2\pi$ より $\sin \beta < 0$ に注意し, $\sin \beta = -\frac{\beta}{\sqrt{1+\beta^2}}$ を導いた	+1
$m = -\frac{\beta^2}{\sqrt{1+\beta^2}}$	+1
× $\sin$ の符号を確かめず, M, m とも正 (または両方同符号) とした	-3
× $1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$ の使い方を誤った	-2